

# 1 Задание №1. Моделирование и первичный статистический анализ выборки

## 1.1 Постановка задачи и структура смоделированных данных

Согласно условию Варианта №25, в среде Jupyter Notebook с помощью библиотеки `scipy.stats` было выполнено статистическое моделирование дискретных случайных величин. Для каждого из трех заданных распределений была сгенерирована выборка объемом  $N = 100$ .

В качестве базовых теоретических параметров генеральной совокупности использовались следующие значения:

1. **Биномиальное распределение:** число независимых испытаний  $n = 13$ , истинная вероятность успеха в одном испытании  $p = 0.5$ .
2. **Распределение Пуассона:** теоретическая интенсивность появления событий  $\lambda = 7.3$ .
3. **Геометрическое распределение:** теоретическая вероятность успеха  $p = 0.5$  (применялась модель, учитывающая общее количество попыток до появления первого успеха, включая успешную).

В таблице 1 представлены начальные 10 наблюдений (первых 10 строк сформированного датафрейма) из каждой сгенерированной выборки для демонстрации структуры полученных целочисленных массивов.

Таблица 1. Первые 10 строк смоделированных выборок (Вариант №25)

| Индекс | Биномиальное ( $n = 13, p = 0.5$ ) | Пуассона ( $\lambda = 7.3$ ) | Геометрическое ( $p = 0.5$ ) |
|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0      | 6                                  | 6                            | 1                            |
| 1      | 9                                  | 4                            | 2                            |
| 2      | 8                                  | 12                           | 1                            |
| 3      | 7                                  | 5                            | 4                            |
| 4      | 5                                  | 7                            | 3                            |
| 5      | 5                                  | 6                            | 1                            |
| 6      | 4                                  | 6                            | 1                            |
| 7      | 8                                  | 11                           | 1                            |
| 8      | 7                                  | 6                            | 2                            |
| 9      | 7                                  | 7                            | 1                            |

## 1.2 Построение сгруппированных дискретных статистических рядов

Первичная обработка полученных массивов данных заключается в их группировке. Для каждого распределения был построен дискретный статистический ряд, связывающий уникальные значения случайной величины (варианты  $x_i$ ) с их абсолютными частотами ( $n_i$ , количество повторений в выборке) и относительными частотами ( $w_i = n_i/N$ ).

Контроль корректности группировки осуществлялся с помощью фундаментальных статистических тождеств:

$$\sum_{i=1}^k n_i = N = 100, \quad \sum_{i=1}^k w_i = 1.0$$

В таблицах 2, 3 и 4 представлены полученные частотные характеристики для всех трех законов распределения.

**Таблица 2.** Дискретный статистический ряд (Биномиальное распределение)

| Вариант ( $x_i$ ) | Абсолютная частота ( $n_i$ ) | Относительная частота ( $w_i$ ) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2                 | 1                            | 0.01                            |
| 3                 | 4                            | 0.04                            |
| 4                 | 12                           | 0.12                            |
| 5                 | 15                           | 0.15                            |
| 6                 | 21                           | 0.21                            |
| 7                 | 19                           | 0.19                            |
| 8                 | 17                           | 0.17                            |
| 9                 | 7                            | 0.07                            |
| 10                | 4                            | 0.04                            |

**Таблица 3.** Дискретный статистический ряд (Распределение Пуассона)

| Вариант ( $x_i$ ) | Абсолютная частота ( $n_i$ ) | Относительная частота ( $w_i$ ) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2                 | 3                            | 0.03                            |
| 3                 | 9                            | 0.09                            |
| 4                 | 9                            | 0.09                            |
| 5                 | 10                           | 0.10                            |
| 6                 | 15                           | 0.15                            |
| 7                 | 14                           | 0.14                            |
| 8                 | 9                            | 0.09                            |
| 9                 | 12                           | 0.12                            |
| 10                | 9                            | 0.09                            |
| 11                | 3                            | 0.03                            |
| 12                | 4                            | 0.04                            |
| 14                | 2                            | 0.02                            |
| 16                | 1                            | 0.01                            |

**Таблица 4.** Дискретный статистический ряд (Геометрическое распределение)

| Вариант ( $x_i$ ) | Абсолютная частота ( $n_i$ ) | Относительная частота ( $w_i$ ) |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1                 | 53                           | 0.53                            |
| 2                 | 27                           | 0.27                            |
| 3                 | 10                           | 0.10                            |
| 4                 | 7                            | 0.07                            |
| 5                 | 2                            | 0.02                            |
| 7                 | 1                            | 0.01                            |

### 1.3 Вычисление выборочных числовых характеристик и их анализ

Для качественного описания формы и свойств полученных эмпирических распределений были рассчитаны основные точечные статистические показатели: меры центральной тенденции (выборочное среднее, медиана, мода), меры рассеяния (исправленная выборочная дисперсия), начальные ( $\nu_k$ ) и центральные ( $\mu_k$ ) моменты до 4-го порядка включительно, а также безразмерные коэффициенты асимметрии ( $A_s$ ) и эксцесса ( $E_k$ ).

Все вычисленные значения сведены в единую аналитическую таблицу 5.

**Таблица 5.** Выборочные числовые характеристики смоделированных величин

| Характеристика                              | Биномиальное<br>( $n = 13, p = 0.5$ ) | Пуассона<br>( $\lambda = 7.3$ ) | Геометрическое<br>( $p = 0.5$ ) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Выборочное среднее ( $\nu_1$ )              | 6.3500                                | 7.0200                          | 1.8200                          |
| Медиана                                     | 6.0000                                | 7.0000                          | 1.0000                          |
| Мода                                        | 6.0000                                | 6.0000                          | 1.0000                          |
| Исправленная дисперсия ( $s^2$ )            | 3.1995                                | 8.2824                          | 1.3208                          |
| Начальный момент 1-го порядка ( $\nu_1$ )   | 6.3500                                | 7.0200                          | 1.8200                          |
| Начальный момент 2-го порядка ( $\nu_2$ )   | 43.4900                               | 57.4800                         | 4.6200                          |
| Начальный момент 3-го порядка ( $\nu_3$ )   | 316.1900                              | 529.8000                        | 15.8000                         |
| Начальный момент 4-го порядка ( $\nu_4$ )   | 2411.8100                             | 5372.1600                       | 67.3800                         |
| Центральный момент 1-го порядка ( $\mu_1$ ) | 0.0000                                | 0.0000                          | 0.0000                          |
| Центральный момент 2-го порядка ( $\mu_2$ ) | 3.1675                                | 8.1996                          | 1.3076                          |
| Центральный момент 3-го порядка ( $\mu_3$ ) | -0.1987                               | 11.1680                         | 2.6319                          |
| Центральный момент 4-го порядка ( $\mu_4$ ) | 24.6251                               | 205.5262                        | 11.2597                         |
| Коэффициент асимметрии ( $A_s$ )            | -0.0353                               | 0.4756                          | 1.7602                          |
| Коэффициент эксцесса ( $E_k$ )              | -0.5456                               | 0.0569                          | 3.5853                          |

## 1.4 Статистический анализ формы распределений

На основе полученных моментов и коэффициентов можно сделать важные выводы о соответствии эмпирических данных теоретическим ожиданиям:

- Биномиальное распределение:** Теоретическое математическое ожидание равно  $M[X] = n \cdot p = 13 \cdot 0.5 = 6.5$ , а теоретическая дисперсия  $D[X] = n \cdot p \cdot (1 - p) = 3.25$ . Полученные выборочные значения ( $\bar{x} = 6.3500$ ,  $s^2 = 3.1995$ ) демонстрируют высокую точность аппроксимации. Коэффициент асимметрии близкий к нулю ( $A_s = -0.0353$ ) подтверждает практически идеальную симметрию распределения, характерную для параметров с  $p = 0.5$ .
- Распределение Пуассона:** Главное теоретическое свойство закона Пуассона — равенство математического ожидания и дисперсии параметру  $\lambda = 7.3$ . В нашей выборке выборочное среднее составило 7.0200, а исправленная дисперсия — 8.2824, что колеблется около истинного параметра в пределах допустимой случайной погрешности. Положительный коэффициент асимметрии ( $A_s = 0.4756$ ) указывает на характерный для Пуассона правосторонний скос распределения.
- Геометрическое распределение:** Для геометрического закона математическое ожидание определяется как  $M[X] = 1/p = 2.0$ , а дисперсия  $D[X] = (1 - p)/p^2 = 2.0$ .

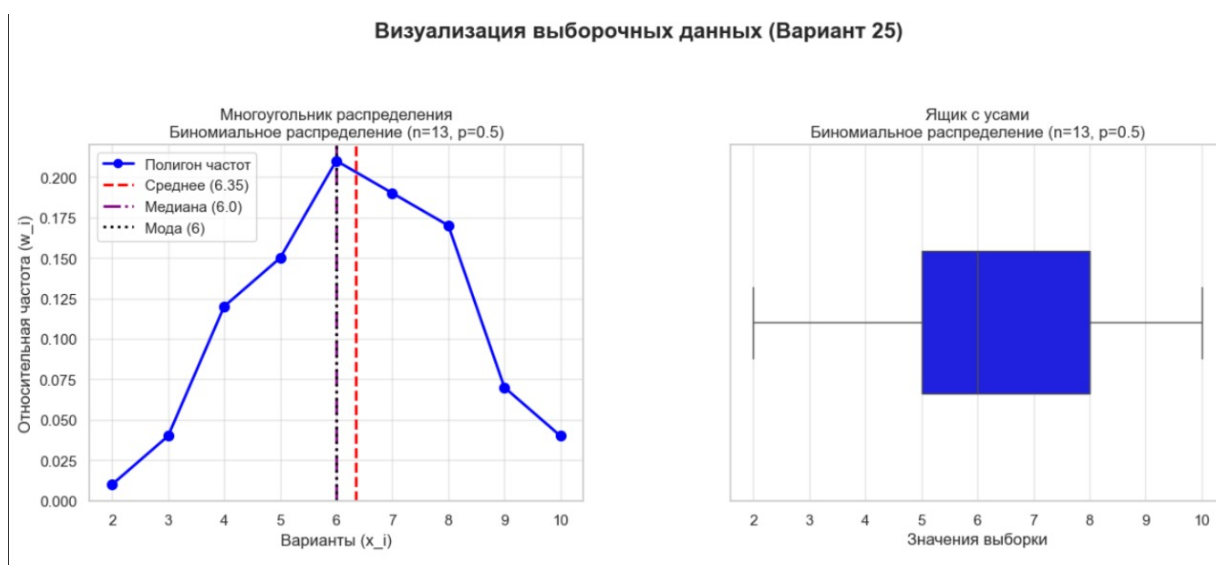
Экспериментальные оценки ( $\bar{x} = 1.8200$ ,  $s^2 = 1.3208$ ) отражают специфику выборки малого и среднего объема для сильно скошенных законов. Высокое значение асимметрии ( $A_s = 1.7602$ ) и эксцесса ( $E_k = 3.5853$ ) строго согласуются с теорией: геометрическое распределение имеет экспоненциально убывающий длинный правый хвост и высокую островершинность в точке минимума ( $x = 1$ ).

## 1.5 Графический анализ выборочных данных и форм распределений

Для визуализации структуры полученных выборок и наглядного представления мер центральной тенденции были построены эмпирические многоугольники распределения (полигоны относительных частот) и диаграммы «Ящик с усами» (Boxplot).

### 1.5.1 Биномиальное распределение

На рисунке 4 представлен полигон частот и боксплот для смоделированного биномиального закона.



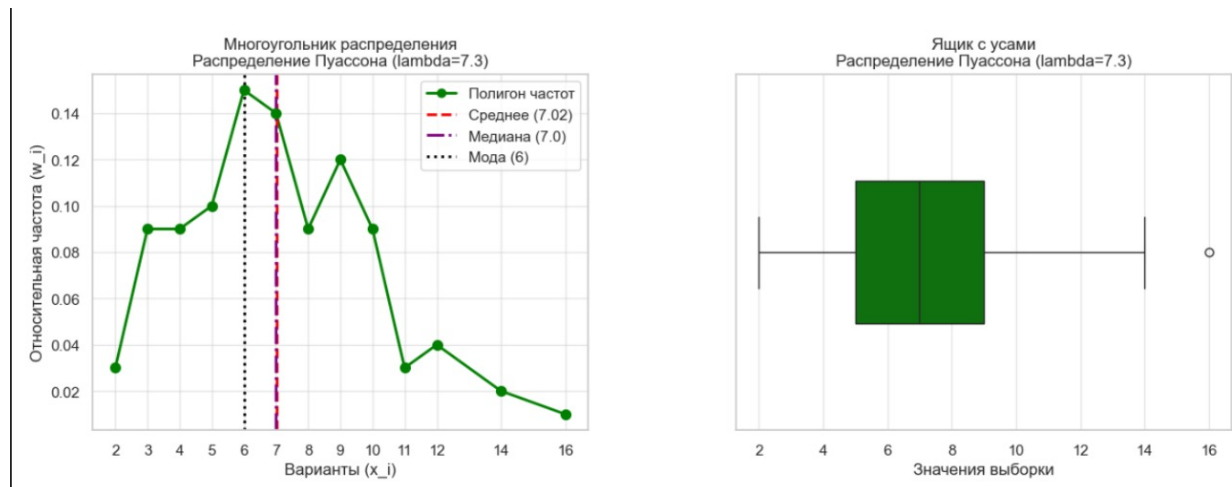
**Рис. 1.** Визуализация выборочных данных для биномиального распределения ( $n = 13, p = 0.5$ )

Полигон относительных частот имеет выраженную куполообразную форму с пиком в точке моды ( $\text{Moda} = 6$ ). Линии медианы (6.0) и моды совпадают, а выборочное среднее ( $\bar{x} = 6.35$ ) незначительно смещено вправо, что визуально подтверждает симметричность распределения.

Диаграмма «ящик с усами» демонстрирует, что 50% центральной части выборки сосредоточено строго в интервале от  $Q_1 = 5$  до  $Q_3 = 8$ . Длина левого и правого «уса» одинакова, а внутри межквартильного размаха и за пределами усов полностью отсутствуют аномальные изолированные точки (статистические выбросы).

### 1.5.2 Распределение Пуассона

На рисунке 5 отображены графики для случайной величины, имеющей распределение Пуассона.



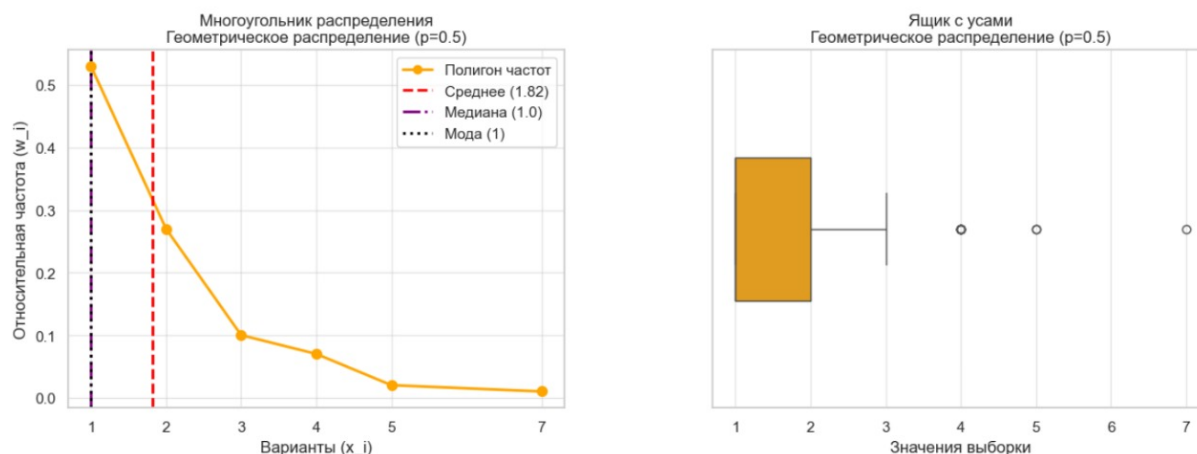
**Рис. 2.** Визуализация выборочных данных для распределения Пуассона ( $\lambda = 7.3$ )

Полигон частот распределения Пуассона демонстрирует более сложную, слегка асимметричную структуру. Пик эмпирической частоты достигается в точке  $x = 6$ , при этом среднее значение ( $\bar{x} = 7.02$ ) и медиана (7.0) смещены вправо относительно моды. Это наглядно иллюстрирует теоретический положительный скос («длинный правый хвост») распределения.

На боксплоте межквартильный размах (ядро выборки) покрывает диапазон от 5 до 9. Правый ус заметно длиннее левого. Кроме того, на графике зафиксирован один изолированный маркер в точке  $x = 16$ . Данное значение лежит дальше полуторного межквартильного расстояния от верхней границы ящика ( $Q_3 + 1.5 \cdot IQR$ ) и классифицируется алгоритмом как статистический выброс, вызванный редким пуассоновским флуктуационным всплеском.

### 1.5.3 Геометрическое распределение

На рисунке 6 показаны результаты визуализации геометрической выборки.



**Рис. 3.** Визуализация выборочных данных для геометрического распределения ( $p = 0.5$ )

Графический анализ геометрического распределения наиболее ярко подчеркивает его специфику. Полигон частот имеет строго убывающий экспоненциальный характер. Максимальная концентрация данных наблюдается в первой точке ( $x = 1$ ), где относительная частота превышает 0.5 ( $\omega_1 = 0.53$ ). Мода и медиана совпадают в точке 1.0, а выборочное среднее ( $\bar{x} = 1.82$ ) оттянуто вправо длинным хвостом редких значений.

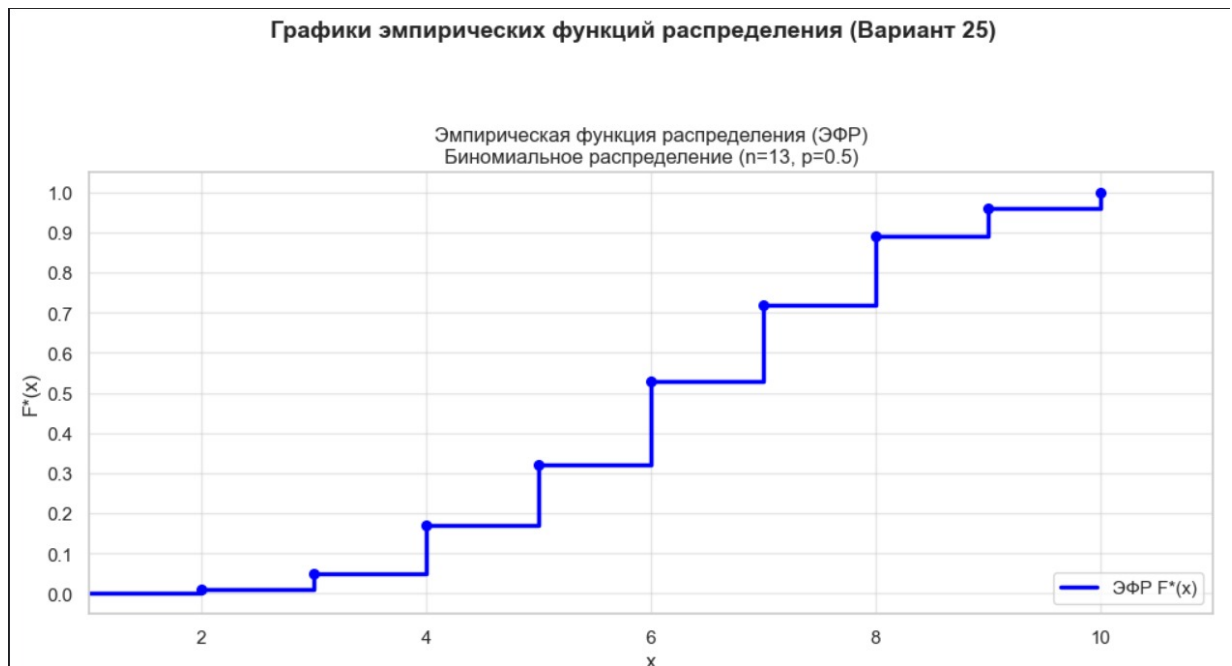
Диаграмма «ящик с усами» максимально сжата: нижняя граница ящика  $Q_1$  и медиана сливаются на уровне 1.0, а верхняя квартильная грань  $Q_3$  проходит по значению 2.0. Правый ус заканчивается на значении 3.0, а варианты  $x = 4$ ,  $x = 5$  и  $x = 7$  отображаются в виде цепочки изолированных точек-выбросов. Для геометрического распределения с вероятностью  $p = 0.5$  такое поведение абсолютно закономерно, так как появление значений больше 3 в малых выборках является редким событием.

## 1.6 Графический анализ выборочных данных и форм распределений

Для визуализации структуры полученных выборок и наглядного представления мер центральной тенденции были построены эмпирические многоугольники распределения (полигоны относительных частот) и диаграммы «Ящик с усами» (Boxplot).

### 1.6.1 Биномиальное распределение

На рисунке 4 представлен полигон частот и боксплот для смоделированного биномиального закона.



**Рис. 4.** Визуализация выборочных данных для биномиального распределения  
( $n = 13, p = 0.5$ )

Полигон относительных частот имеет выраженную куполообразную форму с пиком в точке моды ( $Moda = 6$ ). Линии медианы ( $6.0$ ) и моды совпадают, а выборочное среднее ( $\bar{x} = 6.35$ ) незначительно смещено вправо, что визуально подтверждает симметричность распределения.

Диаграмма «ящик с усами» демонстрирует, что 50% центральной части выборки сосредоточено строго в интервале от  $Q_1 = 5$  до  $Q_3 = 8$ . Длина левого и правого «уса» одинакова, а внутри межквартильного размаха и за пределами усов полностью отсутствуют аномальные изолированные точки (статистические выбросы).

### 1.6.2 Распределение Пуассона

На рисунке 5 отображены графики для случайной величины, имеющей распределение Пуассона.





**Рис. 5.** Визуализация выборочных данных для распределения Пуассона ( $\lambda = 7.3$ )

Полигон частот распределения Пуассона демонстрирует более сложную, слегка асимметричную структуру. Пик эмпирической частоты достигается в точке  $x = 6$ , при этом среднее значение ( $\bar{x} = 7.02$ ) и медиана (7.0) смещены вправо относительно моды. Это наглядно иллюстрирует теоретический положительный скос («длинный правый хвост») распределения.

На боксплоте межквартильный размах (ядро выборки) покрывает диапазон от 5 до 9. Правый ус заметно длиннее левого. Кроме того, на графике зафиксирован один изолированный маркер в точке  $x = 16$ . Данное значение лежит дальше полуторного межквартильного расстояния от верхней границы ящика ( $Q_3 + 1.5 \cdot IQR$ ) и классифицируется алгоритмом как статистический выброс, вызванный редким пуассоновским флуктуационным всплеском.

### 1.6.3 Геометрическое распределение

На рисунке 6 показаны результаты визуализации геометрической выборки.



**Рис. 6.** Визуализация выборочных данных для геометрического распределения ( $p = 0.5$ )

Графический анализ геометрического распределения наиболее ярко подчеркивает его специфику. Полигон частот имеет строго убывающий экспоненциальный характер. Максимальная концентрация данных наблюдается в первой точке ( $x = 1$ ), где относительная частота превышает 0.5 ( $\omega_1 = 0.53$ ). Мода и медиана совпадают в точке 1.0, а выборочное среднее ( $\bar{x} = 1.82$ ) оттянуто вправо длинным хвостом редких значений.

Диаграмма «ящик с усами» максимально сжата: нижняя граница ящика  $Q_1$  и медиана сливаются на уровне 1.0, а верхняя квартильная грань  $Q_3$  проходит по значению 2.0. Правый ус заканчивается на значении 3.0, а варианты  $x = 4$ ,  $x = 5$  и  $x = 7$  отображаются в виде цепочки изолированных точек-выбросов. Для геометрического распределения с вероятностью  $p = 0.5$  такое поведение абсолютно закономерно, так как появление значений больше 3 в малых выборках является редким событием.

## 2 Задание №2. Точечное и интервальное оценивание параметров распределений

В данном разделе на основе выборочных данных выполнен расчет точечных оценок неизвестных параметров распределений методом максимального правдоподобия (МП), построены асимптотические 95%-е доверительные интервалы, а также проведено визуальное сравнение эмпирических частот с теоретическими вероятностями.

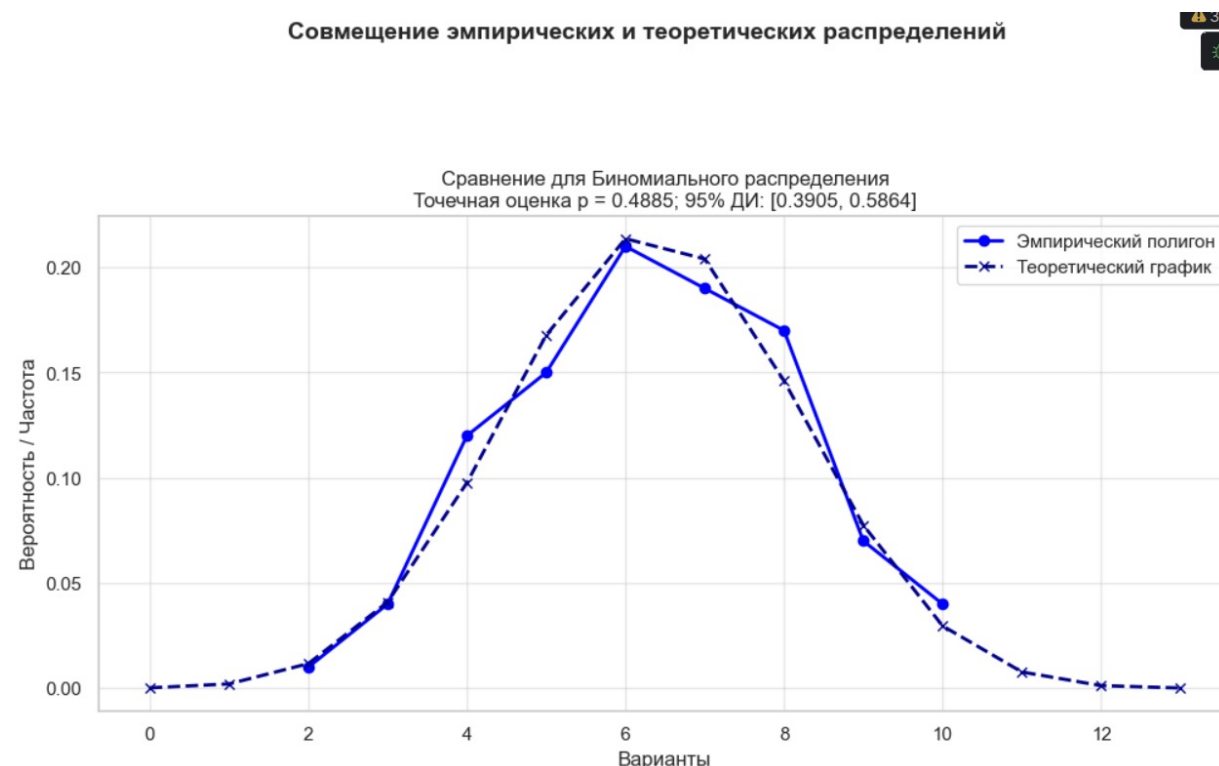
## 2.1 Биномиальное распределение ( $n = 13$ )

Для биномиального закона точечная МП-оценка неизвестной вероятности успеха  $\hat{p}$  вычисляется через выборочное среднее:

$$\hat{p} = \frac{\bar{x}}{n} = \frac{6.3500}{13} \approx 0.4885$$

Построенный асимптотический 95%-й доверительный интервал (ДИ) для истинного параметра  $p$  составил  $[0.3905, 0.5864]$ . Истинное значение параметра ( $p = 0.5$ ) полностью попадает внутрь этого интервала, что подтверждает надежность оценки.

На рисунке 7 приведено совмещение эмпирического полигона и теоретического распределения.



**Рис. 7.** Совмещение эмпирического и теоретического биномиального распределения

Эмпирическая ломаная практически идеально повторяет контур теоретической функции вероятностей масс. Незначительные локальные расхождения (например, в точках  $x = 4$  и  $x = 8$ ) объясняются исключительно случайными флуктуациями выборки конечного объема  $N = 100$ .

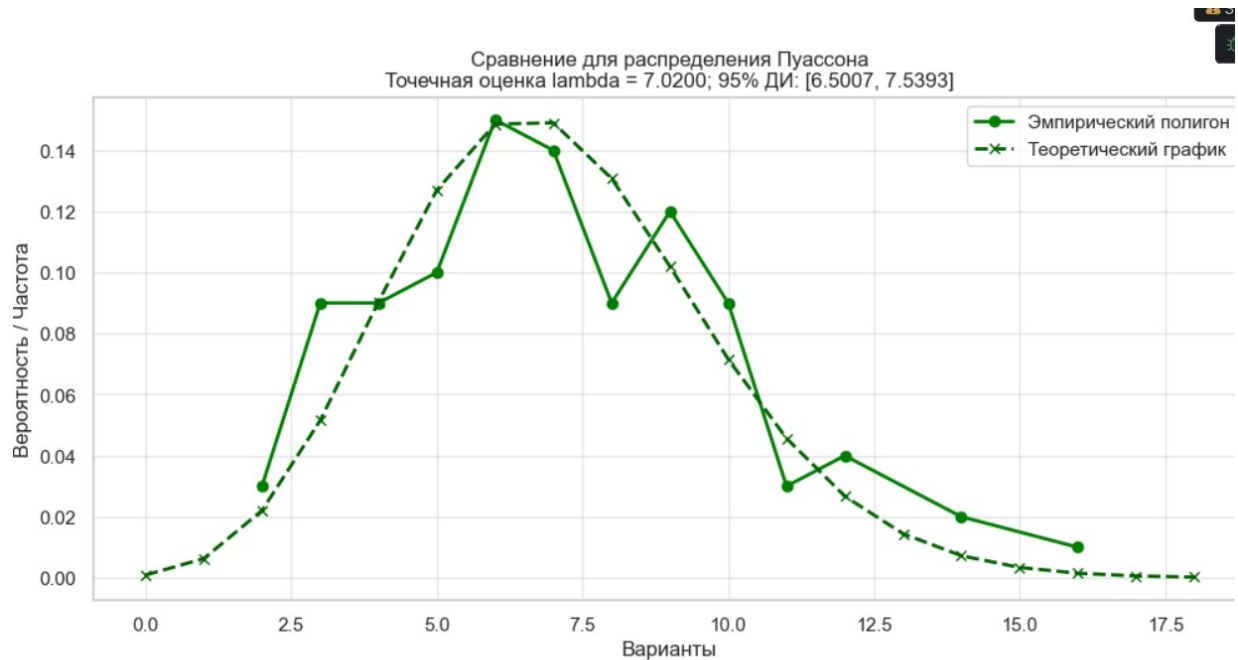
## 2.2 Распределение Пуассона

Для распределения Пуассона МП-оценка интенсивности  $\hat{\lambda}$  совпадает с выборочным средним значением:

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = 7.0200$$

Интервальная оценка при уровне доверия  $\gamma = 0.95$  определила границы для истинного  $\lambda$  как  $[6.5007, 7.5393]$ . Теоретический параметр  $\lambda = 7.3$  находится внутри доверительных границ.

График сравнения частот и теоретических вероятностей представлен на рисунке 8.



**Рис. 8.** Совмещение эмпирического и теоретического распределения Пуассона

Из графика видно, что эмпирический полигон успешно воспроизводит асимметричную колоколообразную форму распределения Пуассона. Смещение пика частот влево и затянутый правый хвост хорошо согласуются с теоретической кривой, построенной по оцененному параметру  $\hat{\lambda}$ .

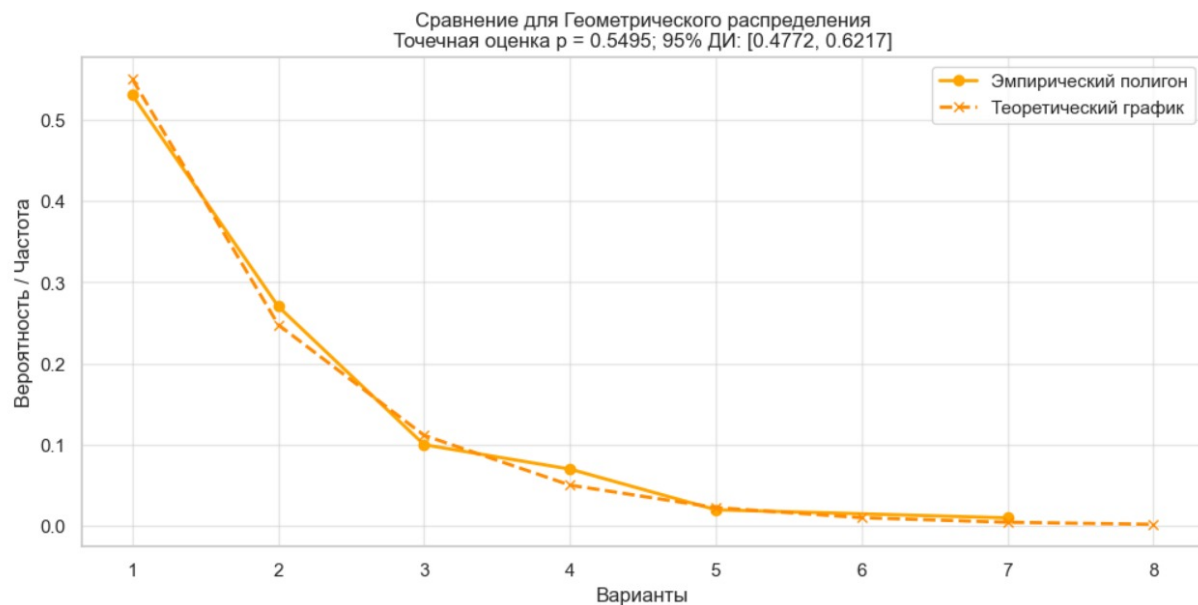
## 2.3 Геометрическое распределение

Для геометрической случайной величины (где  $X$  — число попыток до первого успеха) точечная МП-оценка вероятности успеха  $\hat{p}$  равна:

$$\hat{p} = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{1.8200} \approx 0.5495$$

Рассчитанный 95%-й доверительный интервал для геометрического параметра равен  $[0.4772, 0.6217]$ . Истинная вероятность  $p = 0.5$  успешно покрывается данным интервалом.

Результат графического сопоставления приведен на рисунке 9.



**Рис. 9.** Совмещение эмпирического и теоретического геометрического распределения

Теоретический и эмпирический графики показывают высокую степень согласия. Экспоненциальный спад вероятностей полностью подтверждается выборочными частотами: резкое падение от значения  $x = 1$  к  $x = 3$  и плавное затухание на правых вариантах наглядно отражают геометрический закон.

### 3 Задание №3. Проверка статистических гипотез на малой выборке

В данном разделе исследуется малая выборка объема  $n = 15$ , извлеченная из смоделированных данных распределения Пуассона. Целью является проверка нулевой гипотезы о равенстве генеральной интенсивности пуассоновского процесса заданному теоретическому значению  $\lambda_0 = 7.3$ .

#### 3.1 Исходные данные и формулировка гипотез

Для анализа используется малая выборка следующего вида:

$$X = \{7, 6, 6, 5, 10, 5, 7, 9, 7, 6, 11, 11, 13, 10, 10\}$$

Основные выборочные характеристики:

- Объем малой выборки:  $n = 15$ ;
- Наблюдаемая сумма значений:  $Y = \sum_{i=1}^n X_i = 123$ ;
- Выборочное среднее значение:  $\bar{x} = \frac{Y}{n} = \frac{123}{15} = 8.2000$ .

Проверяется следующая пара статистических гипотез:

$H_0 : \lambda = \lambda_0 = 7.3$  (данные согласуются с теоретическим параметром),

$H_1 : \lambda \neq \lambda_0$  (истинный параметр отличается от 7.3).

### 3.2 Критерий проверки и статистические выводы

Учитывая малый объем выборки ( $n = 15$ ), применение асимптотического критерия на основе центральной предельной теоремы может приводить к высокой погрешности. Вместо этого применяется точный статистический критерий, использующий свойство аддитивности распределения Пуассона.

При справедливости нулевой гипотезы случайная величина  $Y$  (сумма элементов выборки) подчиняется закону Пуассона с параметром  $\Lambda_0$ :

$$\Lambda_0 = n \cdot \lambda_0 = 15 \cdot 7.3 = 109.5$$

Таким образом, ожидаемая теоретическая сумма значений составляет 109.5, в то время как фактически наблюдаемая сумма равна 123.

В среде Jupyter Notebook было вычислено двухстороннее достигаемое значение уровня значимости ( $p$ -value):

$$p\text{-value} = 0.1967$$

Зафиксируем стандартный уровень значимости  $\alpha = 0.05$ . Сравнение полученных результатов показывает, что:

$$p\text{-value} = 0.1967 \geq \alpha = 0.05$$

**Заключение:** Так как достигаемый уровень значимости превышает критический порог  $\alpha$ , статистических оснований для отклонения нулевой гипотезы  $H_0$  **\*\*нет\*\***. Эмпирические данные, полученные на малой выборке, не противоречат теоретическому предположению о том, что интенсивность распределения равна  $\lambda = 7.3$ . Наблюдаемое отклонение выборочного среднего ( $\bar{x} = 8.2000$ ) от гипотетического значения является статистически незначимым и полностью объясняется случайной изменчивостью малой выборки.